



## 오이소창원 결과보고서(최종본)

2026-10-06 갱신 · 이해경 · 「오이소창원 기획안(최종본)」 대응 결과 · 제4회 경남 AI·SW 경진대회 일반부 · 지정주제 01 사회문제 해결형 AI Agent

| 항목     | 내용                                                                                                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 과제명    | 오이소창원 — AI 기반 창원 정책 지원 Agent                                                                                                        |
| 대응 문서  | docs/planning/오이소창원_기획안_최종본_20261004.md — 기획안 I ~IX장의 같은 목차로 <b>계획 → 실제 결과</b> 를 정리                                                 |
| 한 줄 결과 | 기획한 핵심기능 4개와 ‘오이소창원에게 물어보기’를 모두 구현·배포했고, 대표 흐름(정책 매칭 → 일정 생성 → 상태 저장)이 PC·모바일에서 동작합니다. 완성도 <b>Level 3(MVP)</b>                      |
| 테스트    | 3종 AI 자동 12회 · 팀 자체 38회 · 실사용자 4회, 총 54회 (단위 테스트 127개 통과)                                                                           |
| 배포     | <a href="https://oisochangwon-4fuybothxlr78qnnaappqv.streamlit.app/">https://oisochangwon-4fuybothxlr78qnnaappqv.streamlit.app/</a> |
| 저장소    | <a href="https://github.com/jojunsu98/oiso_changwon">https://github.com/jojunsu98/oiso_changwon</a>                                 |
| 팀      | 오이소창원(일반부) — 조준수(팀장), 이해경, 이미영                                                                                                      |
| 구분     | 팀 내부 결과 정리 문서입니다. 대회 제출용 완료보고서(제출1, 별지 4, 5쪽 이내)는 deliverables/final_report/ 에 있습니다                                                 |

### 목차

- 한눈에 보는 결과
- I. 추진배경 및 필요성 → 해결 결과 — 1. 사회문제 · 2. 창원의 상황 · 3. 초기 180일 · 4. 전입 청년의 문제 · 5. 기존 서비스와 차별성
- II. 과제 목표 및 기대효과 → 달성 결과 — 1. 서비스 목표 · 2. 기대효과
- III. 세부내용 및 역할 배분 → 수행 결과 — 1. 핵심기능 · 2. 불편사항 행정 접수 안내 · 3. 팀원별 수행 · 4. 업무 진행 순서
- IV. 진행일정 → 실제 진행
- V. 과제 수행방법 → 구현 결과 — 1. 타겟과 페르소나 · 2. 활용 도구 · 3. 시스템 워크플로우 · 4. 기능별 Agent 결과 · 5. 나눠서 보여 주기 · 6. Agent 6요소 · 7. 프롬프트 설계 원칙
- VI. 기능요구사항 및 제약사항 → 충족 결과 — 1. 기능요구사항 · 2. 제약사항 · 3. MVP 제외 항목
- VII. 오류 처리 및 중복 방지 → 적용 결과
- VIII. 결과 도출 방법 및 평가 기준 → 결과 — 1. 최종 제출물 · 2. 평가 기준 · 3. 대표 Test Case · 4. 테스트 3종 · 5. 테스트 결과 · 6. 최종제출 체크리스트 · 7. 대회 기간 신규 작업
- IX. 기타 → 결과 — 1. 운영 원칙 · 2. 보안 · 3. 소통 · 4. 결정사항 이행 · 5. 초안 대비 변경 · 6. 한계와 향후 계획

### 한눈에 보는 결과

| 구분    | 계획(기획안)             | 결과                                                    | 판정 |
|-------|---------------------|-------------------------------------------------------|----|
| 핵심기능  | 기능 4개 + Agent 입구    | 4개 + ‘오이소창원에게 물어보기’ 구현·배포                             | 달성 |
| 정책 판정 | 24건 4단계             | 24건 4단계(코디2026: 해당 가능 4 · 조건부 13 · 직접 확인 0 · 해당 없음 7) | 달성 |
| 정책 일정 | 할 일 26개 체크·메모 저장·복원 | 26개, 닉네임 기준 SQLite 저장·복원(TC1 통과)                      | 달성 |
| 생활 정보 | 3곳 이상 추천, 차량 유무 반영  | 60곳(차량 권장 8곳 분리), 운영시간·출처·지도 링크                       | 달성 |

| 구분       | 계획(기획안)                           | 결과                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 판정 |
|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 불편 접수    | 6단계 창구 안내, 긴급·위기 즉시 안내            | 6단계, 긴급·위기는 AI 없이 112·119·109(TC4 통과)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 달성 |
| 지역말      | 핵심 30 + 확장 2,223, 사전 밖 “별도 확인 필요” | 2,253개, 사전 밖은 짐작하지 않음(TC5 통과)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 달성 |
| 알림       | 캘린더·리포트, 이메일(선택)                  |  캘린더(.ics) ·  정작 리포트 ·  이메일(동의 2개, 10/4 22:10 수신 확인) | 달성 |
| 테스트 3종   | 대표 Test Case 5건 이상                | AI 자동 12회 · 팀 자체 38회 · 실사용자 4회, <b>총 54회</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | 달성 |
| 팀 자체 테스트 | A·B·C 체크리스트 실행·반영                 | 38회(B 25 · C 2 · A 11), 지적 88건 모두 반영                                                                                                                                                                                                                                                                    | 달성 |
| 실사용자     | 3명, 만족도 4.00/5 이상                 | 4명(이미영 제외), 문항 평균 4.56/5 · 전체 만족도 4.75/5 · 추천 4/4                                                                                                                                                                                                                                                       | 달성 |
| 화면       | PC·모바일 반응형                        | 10/4 새 디자인, 10/5 팀장 UX/UI 개선 5번(기능 변경 없음)                                                                                                                                                                                                                                                               | 달성 |

## I. 추진배경 및 필요성 → 해결 결과

### 1. 사회문제: 청년 유출과 지방의 인구소멸 위험

기획안의 경남 청년 순유출(2025년 10,112명, 20대 9,129명) 근거를 문제정의에 그대로 사용했습니다. 오이소창원은 AI가 인구 문제를 직접 해결한다고 주장하지 않고, **전입 청년의 정착 정보 부담을 줄이는 도구**로 완성했습니다.

### 2. 창원의 상황

창원 순유출(2025년 6,616명, 경남 시군 중 최다), 청년(19~39세, 주민등록인구) 241,329명(2023.12) → 221,641명(2026.8), 총인구 1,009,003명(2026.8, 외국인 포함) 등 기획안의 통계를 완료보고서(제출1)·발표자료(제출5)의 문제 설명에 같은 숫자로 썼습니다.

### 3. 왜 ‘초기 180일’인가

| 계획                       | 결과                                                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 전입 후 6개월 같은 신청 시점을 대신 계산 | 전입일 기준 180일 정착 일정과 혜택 신청 가능 예정일 계산(예: 코디2026 기업노동자 전입지원금 <b>2027-03-20</b> ) |
| 180일 밖 날짜 구분             | “(180일 이후)” 표시                                                               |
| 180일은 서비스 설계 기간          | 화면·문서 모두 “서비스 설계 기간”으로 표기                                                    |

### 4. 신규 전입 청년이 겪는 문제 → 해결

| 문제                   | 구현한 해결                                                          | 확인 결과                                          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 혜택이 흩어져 있고 신청 시점을 놓침 | 나의 조건으로 정책 24건 4단계 판정, 이유·지금 할 일·신청 가능 예정일·공식 링크·확인일            | TC1·TC2 통과, 실사용자 4명 모두 ① 맞춤 혜택을 가장 유용한 기능으로 선택 |
| 차 없이 갈 곳·할 일을 모름     | 생활 정보 60곳을 지역·분야·실내·대중교통으로 거르고, 외곽은 ‘차로 가면 좋은 곳’으로 분리, 지도 검색 링크 | TC3 통과, 실사용자 ‘생활 정보 유용’ 4.75/5                 |
| 불편을 어디에 말할지 모름       | 불편 문장을 6단계로 분류해 창구·연락처 안내                                       | TC4 통과                                         |
| 지역말이 낯설              | 공식 출처 사전 2,253개로 뜻·쓰임·출처 안내                                     | TC5 통과                                         |

### 5. 기존 서비스와 차별성

기획안의 ① AI 맞춤 진단 ② 판정 설명 ③  캘린더 저장(하루 전 오전 9시 알림) ④  정착 리포트 ⑤  이메일 알림(선택) ⑥ 생활 정보·지역말 — **6가지 모두 구현**했습니다. 신청은 창원청년정보플랫폼·공식 사이트로 연결해 보완 관계를 유지했습니다.

## II. 과제 목표 및 기대효과 → 달성 결과

### 1. 서비스 목표

| 서비스               | 수치 목표(기획안)                                            | 결과                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 창원 청년 맞춤형 혜택 알림 | 24건 4단계 판정, 이유·링크·확인일 표시 100%, 판정 오류 0건, 180일 밖 날짜 표시 | 24건 판정·이유·공식 링크·확인일 표시, 정책 판정 자동 테스트와 TC1·TC2 통과, 발견된 판정 오류는 즉시 수정(10/3 자영업 전입지원금 ‘해당 없음’) |
| ② 생활 정보 안내·일정 편성  | 할 일 26개 저장·복원 100%, 3곳 이상 추천, 운영시간·출처 표시, 차량 유무 반영    | 26개 저장·복원(TC1), 조건에 맞는 장소 추천, 차량 권장 8곳 분리(TC3), 캘린더·리포트·이메일                                |
| ③ 불편사항 행정 접수 안내   | 6종 테스트 문장 창구 안내 100%, 긴급·위기 즉시 안내 100%                | 6단계 분류, 긴급·위기는 규칙으로 먼저 걸러 AI 없이 안내(TC4)                                                    |
| ④ 창원 지역말 번역       | 30 + 2,223개 뜻 안내 100%, 사전 밖 “별도 확인 필요” 100%           | 2,253개 “문헌 기준 뜻”·출처 표시, 사전 밖 짐작 없음(TC5)                                                    |
| 실사용자 만족도          | 3명, 평균 4.00/5 이상                                      | 4명, 문항 평균 4.56/5 · 전체 만족도 4.75/5                                                           |

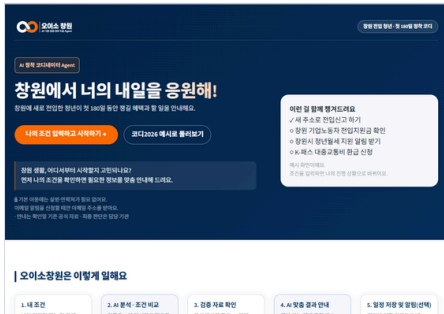
### 2. 기대효과

| 대상      | 기대효과(기획안)               | MVP에서 확인된 것                                         |
|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| 사용자     | 신청 시점을 놓치지 않음, 검색 시간 감소 | 조건 한 번 입력으로 24건 판정·180일 일정·캘린더 알림까지 처리, 실사용자 추천 4/4 |
| 창원시     | 기존 사업 활용도 상승            | 모든 정책 안내에 공식 링크·확인일을 붙여 신청 창구로 연결(효과 측정은 현장 적용 후)   |
| 사회      | 청년 초기 정착 지원             | 정보 부담을 줄이는 도구 완성. 유출 감소 효과는 장기 운영 데이터로만 확인 가능       |
| 비즈니스 모델 | B2G, 경남 시군 확산           | 데이터(JSON)만 바꾸면 다른 시군에 적용할 수 있는 구조로 구현               |

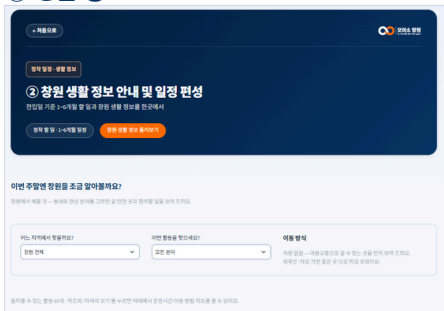
## III. 세부내용 및 역할 배분 → 수행 결과

### 1. 핵심기능

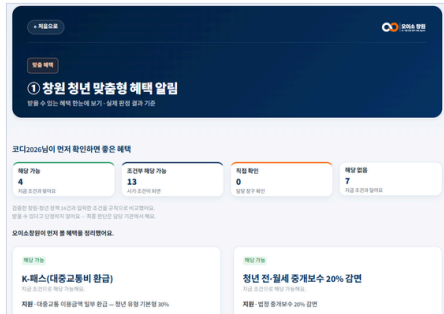
#### 첫 화면



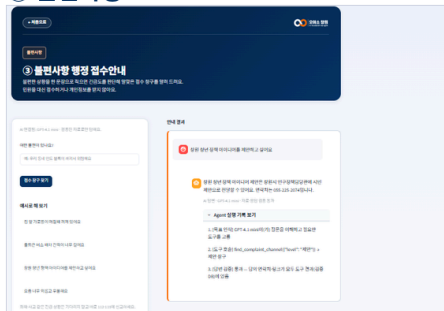
#### ② 생활 정보



#### ① 맞춤 혜택



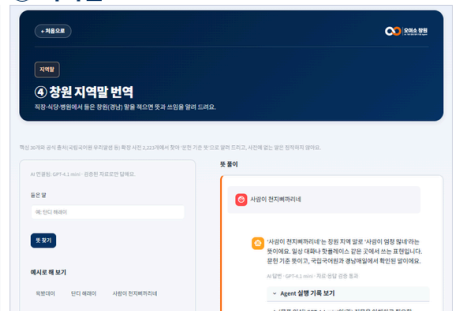
#### ③ 불편사항



#### ② 정착 일정



#### ④ 지역말



| 기능            | 계획                                    | 구현 결과                                                                                |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 맞춤 혜택 알림    | 조건으로 정책 판정, 신청 가능 예정일, 차량 없으면 K-패스 먼저 | 4단계 건수 + 혜택 카드(먼저 볼 5개 · 더 보기 · 해당 없음 이유 보기), K-패스 맨 앞                               |
| ② 생활 정보·일정 편성 | 1~6개월 할 일, 조건별 장소 선별, 캘린더·리포트·이메일     | 정착 N일째·단계별 진행, 하는 일별 할 일 문구, 체크·메모 저장, 3가지 저장·알림 버튼, 1~6개월 단계 기본 접힘(10/5)            |
| ③ 불편사항 접수 안내  | 심각도·긴급도 판단 → 창구                       | 단계 배지·접수 창구 카드                                                                       |
| ④ 지역말 번역      | 핵심 30 → 확장 사전, 사전 밖 별도 확인             | 뜻·쓰임·출처, 사전 밖은 “별도 확인 필요”                                                            |
| 오이소창원에게 물어보기  | 안전 확인 → 도구 선택 → 답변 검증                 | LLM(GPT-4.1 mini)이 질문을 이해해 도구 5개 중 선택·답변 구성, 연락처·링크 검증, ‘Agent 실행 기록’, 실패 시 규칙 기반 안내 |

## 2. 불편사항 행정 접수 안내 — 창원시에 바란다

기획안의 6단계(긴급·높음·보통·제안·마음 건강·위기)와 창구를 그대로 구현했습니다. 긴급·위기는 AI를 거치지 않고 112·119·109를 먼저 안내하고, 마음 건강은 진단하지 않고 경남 청년마음단디센터(055-286-1008)를 안내합니다. 제안서 작성·민원 대리 제출·개인정보 수집은 하지 않습니다.

## 3. 팀원별 수행 결과

|    | 이름      | 계획한 역할                        | 실제 수행                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A  | 조준수(팀장) | UX·발표·품질 검증·최종 점검             | 팀 자체 테스트 11회(UX·UI 개선 요청·기능 체크, AI 인증 오류 확인·키 교체, 배포 앱 기능 확인, 휴대폰 검수, 이메일 알림 점검, <b>10/5 노트북·휴대폰 전체 검수 후 OpenAI Codex(Astra/Ultra)로 UX/UI 개선 5번</b> — 기능 변경 없음), Streamlit Secrets 관리, 시연동영상 최종 편집(부족 장면 보완·컷 편집·자막·속도 조절), 발표자료 최종본(ChatGPT GPT-6 Astra Pro로 워크플로우 중심 10장·6분 발표 대본), 전체 검수 |
| B  | 이혜경     | 기획·데이터·알림 기능·문서               | 기획안, 데이터 수집·출처 검증, 기능 개발 및 테스트(일정 알림: 캘린더·리포트·이메일), 브랜드 로고·앱 QR 제작, 온라인 응답 설문 제작, 팀 자체 테스트 25회(68건 반영), 실사용자 설문 Apps Script·분석 탭, 완료보고서·기술명세서·신청서·신고서·이 결과보고서                                                                                                                               |
| C  | 이미영     | 자료 검수·테스트·화면 점검               | 팀 자체 테스트 2회(PC 5건·휴대폰 4건 모두 반영, ChatGPT(GPT 솔라이트 6.1)로 테스트 리포트 작성 보조), 기능별 화면 개선 리포트, <b>실사용자 섭외(4명), 시연동영상 녹화·발표자료 10장 제작(10/5, ChatGPT(GPT) 활용)</b>                                                                                                                                       |
| 공동 | A·B·C   | Test Case·실사용자 섭외·영상 촬영·교차 검토 | 대표 Test Case 확인, 제출본 교차 검토                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 4. 업무 진행 순서

기획안대로 **대표 흐름을 먼저 완성 → 테스트 3종 → 지적 반영 → 제출물** 순서로 진행했습니다. 10/3 이후에는 새 기능을 더하지 않고, 10/4 새 디자인·이메일 알림 완성(10/3 결정 기능), 10/5 UX/UI 개선(기능 변경 없음)만 진행했습니다.

## IV. 진행일정 → 실제 진행

| 날짜        | 계획                       | 실제 결과                                                  |
|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| 9/28      | 1차 회의, 참가 신청서 접수         | 신청서·주민등록등본 제출 완료                                       |
| 9/29~9/30 | OT, 기획안 수정·데이터 수집, 개발 인계 | 기획안 작성, 정책·생활 정보·지역말·할 일·접수 창구 데이터 수집·출처 검증(엑셀 → JSON) |

| 날짜             | 계획                            | 실제 결과                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/1           | 기능 구현 시작, 2차 회의               | 기본 흐름 구현(조건 입력 → 전입지원금 판정 → 정착 일정 → 할 일 26개 저장 → 생활 정보), 페르소나·범위 결정                                                                             |
| 10/2           | 기능 구현·화면 재설계·AI 연결, Test Case | 기능 화면 4개, 정책 24건 4단계, LLM Agent(도구 5개·검증·실행 기록), 지역말 확장 2,223개, TC 6건 자동 실행 12회                                                                 |
| 10/3           | 일정 알림, ③④ 화면, 테스트 3종          | 캘린더·리포트·이메일 알림, ③④ 화면 개선, 팀 자체 테스트 반영, 실사용자 3명, 자동 테스트 127개                                                                                     |
| 10/4           | 보고서·기술설명서                     | 실사용자 4명째 반영, 첫 화면·세부 화면 새 디자인, 이메일 알림 완성(22:10), 완료보고서·기술명세서·신고서·결과보고서                                                                          |
| 10/5           | 시연동영상·발표자료, 제출본 확정            | 팀장 노트북·휴대폰 전체 검수 후 UX/UI 개선 5번(10:07·10:16·15:17·16:11·16:34, 기능 변경 없음·자동 테스트 127개 통과), 시연동영상(웹·모바일) 녹화·발표자료 10장 제작(이미영) → 최종 편집(조준수), 문서 최종 갱신 |
| 10/6 오전 10시 전후 | 제출(대회 마감 낮 12:00 전)           | 구글폼 기본정보 입력 + zip 1개 일반부_10_조준수.zip                                                                                                             |

## V. 과제 수행방법 → 구현 결과

### 1. 타겟과 페르소나

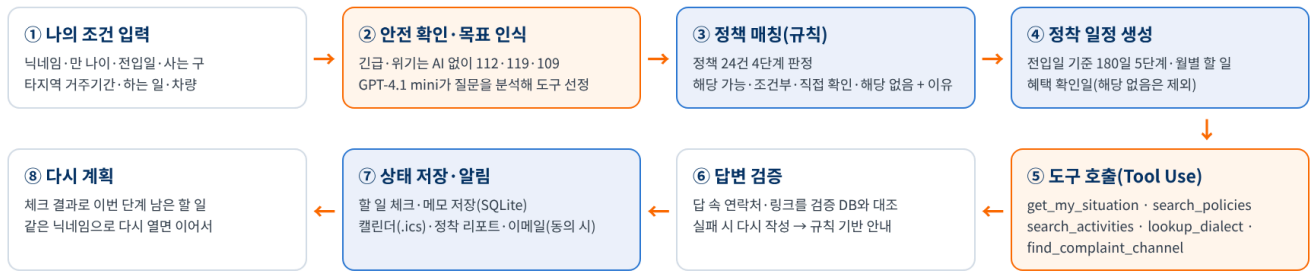
MVP 타겟(창원 전입 19~39세 청년)과 대표 페르소나 ‘코디2026’(만 28세, 2026-09-20 용인시에서 전입, 직장인, 1인가구, 차 없음)을 그대로 구현했습니다. 앱은 빈 칸으로 시작하고 ‘코디2026 예시로 둘러보기’를 누를 때만 이 값을 채웁니다.

### 2. 활용 도구

| 영역       | 계획                                                       | 실제 사용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AI 모델(앱) | OpenAI GPT-4.1 mini                                      | LLM(OpenAI GPT-4.1 mini, 모델 ID gpt-4.1-mini) — 자연어 질문 이해 → 목표·의도 파악 → 필요한 도구 선택 → 답변 구성(OpenAI API, 키는 Streamlit Secrets에만)                                                                                                                                                                                                                   |
| 역할 구분    | —                                                        | LLM 질문 이해·의도 파악·도구 선택·답변 구성 / 규칙 정책 자격·조건 판정 / Tool/Data 정책·생활 정보·지역말·접수 창구 등 검증 자료 활용 / 답변 검증 공식 연락처·링크를 검증 자료와 대조 / Memory/State 할 일·메모·일정 상태 관리                                                                                                                                                                                            |
| 개발 보조 AI | —                                                        | B 이해경: Claude Opus 5.5(추론 수준 중간)·ChatGPT(GPT-5.6 Sol) / A 조준수: ChatGPT(GPT-5.6 Sol → GPT-6 Astra Pro, 기획·검토·발표자료 최종본), OpenAI Codex(SOL/Light 코딩 · Astra/Ultra 10/5 UX/UI), Gemini 3.8 Flash(문서·구성안 보조) / C 이미영: ChatGPT(GPT 솔라이트 6.1, 팀 자체 점검 리포트)·ChatGPT(GPT, 발표자료 제작) / NotebookLM·Canva 시안은 최종본 미채택 — 시연 화면은 실제 앱 녹화, 세부은 「출처·AI 활용 신고서」 |
| 개발       | Python, Streamlit, SQLite, python-dateutil, unittest     | 같음 + Playwright(화면 자동 실행·캡처)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 테스트·협업   | Google Forms·Apps Script·Sheets, GitHub, Streamlit Cloud | 같음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 3. 시스템 워크플로우

#### 오이소창원 Agent Workflow — 조건 입력부터 일정 저장·알림까지



**패란 칸** 대표 End-to-End 흐름: 정책 매칭 → 일정 생성 → 상태 저장 **주황 칸** AI(GPT-4.1 mini)가 일하는 단계  
생활 정보·불편사항 접수 안내·지역별 번역은 ② 목표 인식에서 필요할 때 ⑤ 도구로 불러 쓰며, 모든 단계는 'Agent 실행 기록'(목표 인식 → 도구 호출 → 답변 검증)으로 화면에 보입니다.

기획안의 ① 조건 입력 → ② 안전 확인·목표 인식 → ③ 정책 매칭 → ④ 정착 일정 생성 → ⑤ 도구 호출 → ⑥ 답변 검증 → ⑦ 상태 저장·알림 → ⑧ 다시 계획 순서를 그대로 구현했고, 앱 첫 화면 '오이소창원은 이렇게 일해요' 5단계로 사용자에게도 보여 줍니다.

### 4. 기능별 Agent 결과

| 서비스     | 입력                                   | 실제 결과                                                         |
|---------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ① 맞춤 혜택 | “내가 받을 수 있는 지원 알려줘.”                 | K-패스 먼저, 전입지원금 “2027년 3월 20일 (180일 이후)”, 실행 기록에 도구 호출·검증(TC2) |
| ② 생활 정보 | “이번 주말 버스로 갈 만한 야경 명소 추천해 줘.”        | 용지호수공원·3·15해양누리공원·진해루해변공원, 외곽은 ‘차로 가면 좋은 곳’(TC3)              |
| ③ 불편사항  | “집 앞 가로등이 며칠째 꺼져 있어요.” / “집에 불이 났어요” | [높음] 1899-1111·국민신문고 / AI 없이 즉시 112·119(TC4)                  |
| ④ 지역말   | ‘단디 해래이’ / 정구지 / 오찬물                 | 문헌 기준 뜻 / ‘부추’ / “별도 확인 필요” (뜻을 짐작하지 않음)(TC5)                 |

### 5. 한꺼번에 보여 주기 vs 나눠서 보여 주기

맞춤 혜택은 먼저 볼 카드 5개 + ‘더 보기’, 해당 없음은 ‘이유 보기’로 나눴습니다. 정착 일정은 10/5부터 1~6개월 단계를 모두 접은 상태로 보여 주고(현재 단계 ‘지금’ 표시 유지) 사용자가 눌러 펼치게 했습니다.

### 6. Agent 6요소

| 요소    | 계획                     | 구현 결과                                                                                            |
|-------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 목표 인식 | 질문에서 원하는 서비스·긴급 신호 구분  | 실행 기록 ‘목표 인식’ 단계, 긴급·위기는 규칙으로 먼저 분리                                                              |
| 계획    | 1~6개월 할 일 순서·신청 가능 예정일 | 전입일 기준 단계별 일정, 다시 열면 남은 할 일부터                                                                    |
| 도구 호출 | 상황·정책·장소·지역말·창구 조회     | get_my_situation · search_policies · search_activities · lookup_dialect · find_complaint_channel |
| 판단    | 4단계 판정, 긴급도, 이동 방식     | 하는 일·거주기간·연령 규칙 판정, 6단계 분류, 대중교통/차량 권장 구분                                                        |
| 결과 생성 | 카드·일정·추천·창구·뜻 풀이·실행 기록 | 모두 구현, 답 속 연락처·링크 검증 후 표시                                                                        |
| 상태 저장 | 체크·메모 저장, 이어서 보여 줌     | SQLite 닉네임 기준 저장·복원, 같은 요청 반복해도 결과 동일                                                            |

### 7. 프롬프트 설계 원칙

LLM에게 모든 판단을 맡기지 않고, 정책 자격은 규칙으로 판정하며 공식 연락처와 링크는 검증 자료와 대조합니다.

검증 DB 안의 내용으로만 답하고, 금액·연락처·링크는 추측하지 않으며, 자격은 단정하지 않고 범위 밖 질문(예: 주식 추천)은 정중히 거절합니다(TC6 통과).

## VI. 기능요구사항 및 제약사항 → 충족 결과

### 1. 기능요구사항

| ID    | 요구사항                       | 결과                   |
|-------|----------------------------|----------------------|
| FR-01 | 나의 조건 입력(실명·연락처 없이)        | 구현                   |
| FR-02 | 정책 4단계 결과·이유·공식 링크·확인일     | 구현                   |
| FR-03 | 정책 일정·신청 가능 예정일·180일 이후 표시 | 구현                   |
| FR-04 | 할 일 완료·메모 저장, 다시 열면 이어서 표시 | 구현                   |
| FR-05 | 답변 검증과 Agent 실행 기록         | 구현                   |
| FR-06 | 생활 정보 안내·일정 편성             | 구현                   |
| FR-07 | 불편사항 접수 안내(6단계)            | 구현                   |
| FR-08 | 지역말 번역(문헌 기준 뜻·출처)         | 구현                   |
| FR-09 | 캘린더·정책 리포트·이메일 알림(동의 후)    | 구현(이메일 10/4 완성)      |
| FR-10 | 쉬운 말 도움말                   | 구현(조건 칸 아래 설명 항상 표시) |

### 2. 제약사항

실시간 웹 검색 없이 검증 DB만 사용, 모든 안내에 확인일·공식 링크, 자격 확정 대신 ‘해당 가능성’, 상업 시설은 ‘방문 전 확인’, 지역말은 공식 출처 “문헌 기준 뜻”, 180일은 설계 기간으로 표기 — 모두 지켰습니다.

### 3. MVP에서 제외하는 것

시민제안서 작성·민원 대리 제출·본인인증 대행·심리 상담, 다국어, 음성 입력, 회원가입·결제·관리자 페이지는 구현하지 않았습니다.

## VII. 오류 처리 및 중복 방지 → 적용 결과

| 단계    | 계획한 대응                | 적용 결과                                                                |
|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 입력    | 필수값 없으면 기능 잠금·안내      | 조건 입력 전 기능 카드 잠금                                                     |
| 정책 매칭 | 조건 불명확 시 ‘직접 확인’      | 4단계 판정에 반영                                                           |
| 상태 저장 | 중복 저장 방지              | 닉네임 + 할 일 ID 덮어쓰기                                                    |
| LLM   | 키 오류·연결 실패 시 규칙 기반 전환 | 실행 기록에 오류 종류 표시(키 가림)·규칙 기반 안내 자동 전환 구현, 10/2 21:46 인증 오류는 확인 후 키 교체 |
| LLM   | 도구 없이 추측              | 검증 단계가 되돌려 다시 작성, 실패 시 규칙 기반 안내                                      |
| 불편 접수 | 긴급 문장 오분류 방지          | 긴급·위기 키워드 규칙 우선                                                      |
| 지역말   | 사전 밖 단어               | “별도 확인 필요” (뜻을 짐작하지 않음)                                              |
| 설문    | 중복 응답                 | U01~U04 코드로 1회 집계                                                    |

## VIII. 결과 도출 방법 및 평가 기준 → 결과

### 1. 최종 제출물(대회 제출 안내 기준)

제출: 2026-10-06(화) 오전 10시 전후 팀 제출(대회 마감 낮 12시) — 구글폼(기본정보 입력 + zip 1개 일반부\_10\_조준수.zip).

| 제출물         | 내용                     | 담당             | 위치                       |
|-------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 신청서(최종 수정본) | 9/28 대비 변경 사항·실제 역할 반영 | B 작성 → A 최종 수정 | deliverables/submission/ |

| 제출물                              | 내용                                                     | 담당            | 위치                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 완료보고서(제출1)                       | 별지 4, A4 5쪽 이내                                         | B             | deliverables/final_report/          |
| 기술명세서(제출2)<br>+ 소스 및 경로<br>(제출3) | AI Agent 기술설명서 1쪽(별지 1) — 정보출처, 기존자산/8일 개발분, 저장소·실행 경로 | B             | deliverables/technical_description/ |
| 시연동영상(제출4)                       | 3분 이내, 웹·모바일 실제 작동                                     | 녹화 C, 최종 편집 A | deliverables/presentation/video/    |
| 발표자료(제출5)                        | 10장 이내, 본선 선정 시 발표 (발표 및 시연 6분 + 질의응답 2분)              | 제작 C, 최종 편집 A | deliverables/presentation/ppt/      |
| 출처·AI 활용<br>신고서                  | 기존자산·신규개발분, 사용 AI(모델명·버전·출처·라이선스·활용 범위)                | B             | deliverables/submission/            |

## 2. 대회 평가 기준과 대응

| 평가 항목     | 배점 | 결과 근거                                                |
|-----------|----|------------------------------------------------------|
| 문제정의      | 15 | 경남·창원 청년 유출 통계, 전입 초기 기한 있는 제도, 페르소나 코디2026          |
| Agent 구현성 | 20 | 6요소 구현, GPT-4.1 mini 도구 선택·호출, 답변 검증, 실행 기록          |
| 기술·완성도    | 20 | End-to-End 동작, 규칙 기반 자동 전환, 자동 테스트 127개              |
| 창의성       | 10 | ‘언제 무엇을’ 계획하는 정착 플래너 + 생활 정보·지역말 한곳에                 |
| 실용성       | 15 | 실제 제도·날짜 기반 일정, 차량 유무 반영, 실사용자 추천 4/4                |
| 데이터·안전·윤리 | 10 | 공식 출처·확인일, 개인정보 미수집(이메일은 동의 후·해지 즉시 삭제), 긴급·위기 즉시 안내 |
| 비즈니스모델    | 10 | B2G, 데이터 교체로 경남 시군 확산 가능                             |
| 가점        | +5 | 실사용자 4명 설문 증빙                                        |

## 3. 대표 Test Case(6건)

| TC  | 내용                                  | PC | 모바일 |
|-----|-------------------------------------|----|-----|
| TC1 | 조건 입력 → 맞춤 혜택 → 할 일 체크·저장 → 새로고침 복원 | 통과 | 통과  |
| TC2 | “내가 받을 수 있는 지원 알려줘” 도구 호출·검증        | 통과 | 통과  |
| TC3 | 버스로 갈 야경 명소, 차량 권장 분리               | 통과 | 통과  |
| TC4 | 가로등 고장 / 화재                         | 통과 | 통과  |
| TC5 | 지역말 문헌 뜻 / 사전 밖                     | 통과 | 통과  |
| TC6 | 범위 밖 질문 거절                          | 통과 | 통과  |

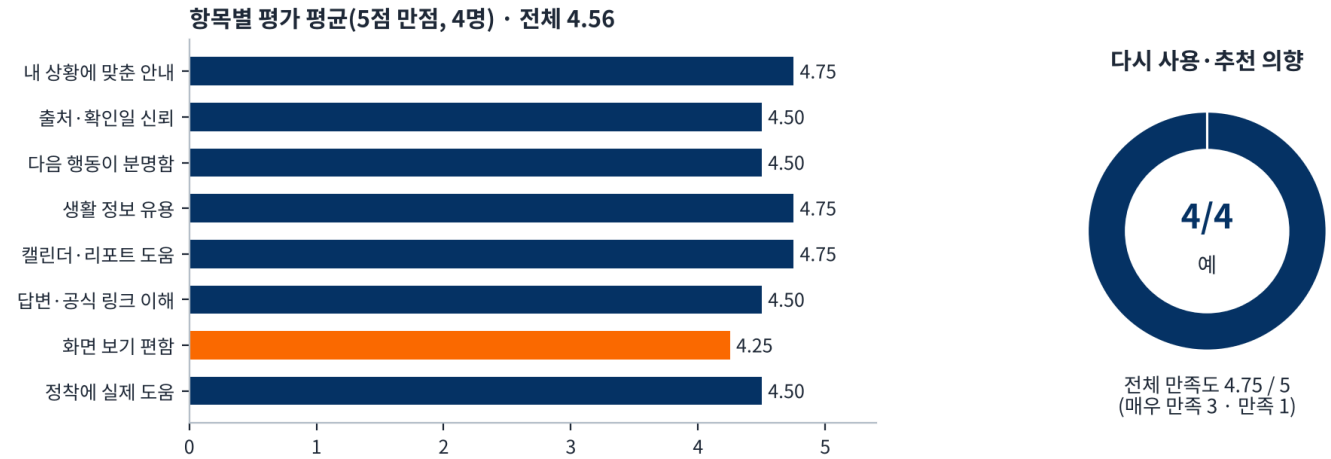
## 4. 검증 절차 — 테스트 3종

테스트 3종을 AI 자동 12회 · 팀 자체 38회 · 실사용자 4회, 총 54회 진행했습니다.

| 구분          | 누가                               | 횟수  | 결과                                                                                  |
|-------------|----------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ① AI 자동 테스트 | AI(Claude) 작성·실행                 | 12회 | 대표 TC 6건 × PC·모바일 모두 통과(캡처 26장), 단위 테스트 127개는 코드 수정 때마다 실행해 통과(10/5 UX/UI 개선 후 재확인) |
| ② 팀 자체 테스트  | B 이해경 25회 · C 이미영 2회 · A 조준수 11회 | 38회 | 지적 88건(B 68 · C 9 · A 11) 모두 반영                                                     |
| ③ 실사용자 테스트  | 실사용자 4명(이미영 섭외)                  | 4회  | 문항 평균 4.56/5, 만족도 4.75/5, 추천 4/4                                                    |

| 구분 | 누가 | 횟수  | 결과 |
|----|----|-----|----|
| 합계 |    | 54회 |    |

## 5. 테스트 결과



- 실사용자 의견:** 가장 유용한 기능 ① 맞춤 혜택(4명), 가장 개선이 필요한 기능 ② 생활 정보 둘러보기(4명), 가장 낮은 항목 ‘화면 보기 편함’(4.25/5).
- 반영:** 조건 칸 설명 항상 표시, 생활 정보 안내·목록 돌아가기, 휴대폰 파일 여는 법 안내, 화면 디자인 정리(10/4 새 디자인 → 10/5 팀장 UX/UI 개선: 여백·정렬·카드 높이·입력 폼·질문/답변 배치).
- 기록 위치:** tests/README.md (3종 결과 한곳), screenshots/during\_development/ (구현 과정), screenshots/after\_development/ (구현 완료).

**완료 기준 대비:** Level 3 MVP, 대표 흐름 정상 실행(TC1 자동 실행·팀 자체 테스트 38회), Test Case 기록·스크린샷, 실사용자 3명 이상 피드백(4명), 정책 출처·확인일 100%, 치명적 오류 0건(발견된 오류는 모두 수정·재확인) — 모두 달성.

## 6. 최종제출 체크리스트(OT 기준)

| 번호    | 항목                                                         | 결과                         |
|-------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 01    | 완료보고서(제출1, 5쪽 이내)                                          | 완료                         |
| 02    | 기술명세서(제출2) 1쪽                                              | 완료                         |
| 03    | 소스 및 경로(제출3)                                               | 완료 — GitHub 공개, 비밀키 없음     |
| 04    | 시연동영상(제출4) 3분 이내                                           | 10/5 제작(웹·모바일)             |
| 05    | 발표자료(제출5) 10장 이내                                           | 10/5 제작                    |
| 06~09 | 기능 동작·End-to-End·AI 역할·Tool 연동                             | 완료                         |
| 10    | 대표 Test Case 5건 이상                                         | 완료 — 6건, 테스트 3종 총 54회      |
| 11~12 | 기존자산 구분·출처 신고(외부 API 모델은 모델명·버전·출처·라이선스·활용 범위 명시, 가중치 미제출) | 완료 — 「출처·AI 활용 신고서」·README |
| 13~15 | 키·개인정보 미노출, 저작권, 허위 없음                                     | 완료 — 실제 기록만 사용             |

## 7. 대회 기간 신규 작업 내용(기존자산과 구분)

| 구분         | 내용                                                                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기존자산(대회 전) | 서비스 아이디어·참가 신청서(9/28), 공개 자료(국립국어원 우리말샘·창원시 정책 자료·공공 통계), 오픈소스(Streamlit, OpenAI SDK, python-dateutil, SQLite) |
| 9/29~10/4  | 기획안, 데이터 수집·출처 검증, 앱 전체 코드, 정책 판정 엔진, Agent 도구 루프·답변 검증, 정책 일정·저장, 캘린더·리포트·이메일 알림, 화면, 자동 테스트 127개, 문서         |
| 10/5       | 팀장 UX/UI 개선 5번(기능 변경 없음), 시연동영상·발표자료, 문서 최종 갱신                                                                 |

## IX. 기타 → 결과

### 1. 운영 원칙

공식 출처를 먼저 확인하고 추측하지 않았으며, 10/3 이후 새 기능을 더하지 않고 대표 흐름의 안정과 화면 개선에 집중했습니다. 숫자는 최신 기준 파일과 실제 기록만 썼습니다.

### 2. 보안 유의사항

API 키·메일 비밀번호는 Streamlit Secrets에만 두었고 저장소·문서에 없습니다. 테스트 참여자는 U01~U04 코드로만 기록했고, 시연은 가상 페르소나 ‘코디2026’으로 진행했습니다. 이메일은 동의 후에만 저장하고 해지 즉시 삭제합니다.

### 3. 소통 창구

팀 회의(9/28·10/1), 단체 카카오톡방, 디스코드, GitHub, 구글 공유드라이브로 진행했고, AI 구독 한도가 차면 다음 사람이 이어받는 방식(10/1 결정)으로 끊임 없이 개발했습니다.

### 4. 회의·개발 중 결정사항 이행

| 결정                           | 이행                                                                                                                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 페르소나 ‘코디2026’(10/1~10/2)     | 앱 예시·시연·문서 모두 적용                                                                                                         |
| 개인정보 미수집, ‘나의 조건 입력’(10/2)   | 실명·연락처 칸 없음, 이메일은 선택·동의 후                                                                                                |
| 기능 4개 + 물어보기(10/2)           | 구현                                                                                                                       |
| AI 모델 GPT-4.1 mini(10/2)     | 배포 연결                                                                                                                    |
| 알림: 캘린더·리포트 기본, 이메일 선택(10/3) | 구현(10/4 완성)                                                                                                              |
| 테스트 3종 구분(10/3)              | AI 자동·팀 자체·실사용자, 총 54회                                                                                                   |
| 실사용자 섭외                      | 이미영 섭외, 4명                                                                                                               |
| 출처 링크가 없으면 쓰지 않음 (10/5)      | 사전에 없는 지역말의 우리말샘 검색 링크 제거(검색해도 결과가 없어 근거가 되지 않음), 「출처·AI 활용 신고서」 출처별 공식 링크를 모두 채움(경남방언사전은 편찬 논문 KCI 링크) — 자동 테스트 127개 통과 |

### 5. 초안(10/1) 대비 최종 결과

| 구분    | 초안(10/1)                 | 최종 결과                                 |
|-------|--------------------------|---------------------------------------|
| AI 모델 | GPT-4·Claude·Gemini 중 선택 | OpenAI GPT-4.1 mini 배포 연결             |
| 정책    | MVP 선별                   | 24건 4단계 판정                            |
| 지역말   | 핵심 30 + 사전 밖 AI 추정       | 2,253개, 사전 밖 “별도 확인 필요”               |
| 알림    | 내부 의논 후 결정               | 캘린더·리포트·이메일 모두 구현                     |
| 테스트   | Test Case 5건 + 실사용자      | 테스트 3종 총 54회, TC 6건, 실사용자 4명          |
| 화면    | 모바일 웹                    | PC·모바일 반응형, 10/4 새 디자인, 10/5 UX/UI 개선 |

### 6. 한계와 향후 계획

| 한계                                      | 향후 계획                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 정책 판정은 공고 기준 규칙 판정 → 최종 자격은 담당 기관 확인 필요 | 창원시·공공데이터 API 연동, 확인일 지난 정책 자동 표시 |

| 한계                                       | 향후 계획                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 회원가입이 없어 화면을 닫으면 조건 초기화                  | 동의 기반 선택형 로그인 검토, 지금은 캘린더·리포트로 기기 저장    |
| 무료 서버라 이메일이 늦거나 저장 기록이 지워질 수 있음          | 예약 발송·외부 DB 이전 검토                       |
| 실사용자 4명은 작은 표본, ‘화면 보기 편함’ 4.25/5로 가장 낮음 | 10/5 UX/UI 개선 반영, 전입 청년·기관 담당자 대상 확대 검증 |